

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6D nr. 31.3

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

Laat ons het convergentiegedrag controleren van: $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_2^a = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 a}{2} - \frac{\ln^2 2}{2} = +\infty$$

$\Rightarrow \int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ is divergent

Aangezien $\frac{\ln n}{n}$ continue, positief, en dalend is, dan heeft het hetzelfde convergentiegedrag als $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ volgens het integraalcriterium.

Dus $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ is divergent.

References